Zadání

Nechť A, B, C jsou matice typu 2×2:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}.$$

Určete podmínky, které musí tyto matice splňovat, aby existovala nenulová matice $X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix}$ typu 2×2, pro kterou platí

$$X = B\left(X - CA^T\right) + \left(AC^TB^T\right)^T.$$

Řešení

Rovnici začneme řešit za využití pravidel pro počítání s maticemi:

1. $AB \neq BA$ (obecně),
2. $(AB)C = A(BC)$,
3. $(AB)^T = B^TA^T$,
4. $X \in \mathbb{R}^{n\times n},\ AX = E_n\ \wedge\ XA = E_n\ \Rightarrow\ X = A^{-1}$.

Vyjdeme z rovnice

$$X = B\left(X - CA^T\right) + \left(AC^TB^T\right)^T.$$

Víme následující:

$$B\left(X - CA^T\right) \iff BX - BCA^T, \qquad C^TB^T \iff (BC)^T.$$

Dosadíme tedy do rovnice:

$$X = BX - BCA^T + \left[A(BC)^T\right]^T.$$

Dále označíme

$$(BC)^T = D$$

a po dosazení získáme

$$X = BX - BCA^T + (AD)^T,$$

neboli

$$X = BX - BCA^T + D^T A^T.$$

Po zpětném dosazení $(BC)^T = D$ získáme

$$X = BX - BCA^T + \left[(BC)^T\right]^T A^T,$$

přičemž z definice transpozice

$$A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Z toho plyne, že opětovnou transpozicí již jednou transponované matice získáme opět původní matici, neboli

$$\left(M^T\right)^T = M,$$

a tudíž (pro $M = BC$)

$$X = BX - BCA^T + \left[(BC)^T\right]^T A^T,$$

$$X = BX - BCA^T + BCA^T.$$

Z čehož plyne, že

$$X = BX,$$

a tudíž matice C, A mohou být zcela libovolné.

Podmínka pro matici B

Pro zachování rovnosti $X = BX \ \wedge \ X \neq 0$ musí nastat jeden z případů:

I. $B = E$, protože platí $E \cdot X = X$, kde X může být libovolná nenulová 2x2

II. $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, pak

$$BX = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{21} & x_{22} \\ x_{11} & x_{12} \end{pmatrix},$$

a rovnost $X = BX$ tedy platí pro každou nenulovou matici X, jejíž prvky jsou všechny stejné, tedy $x_{11} = x_{12} = x_{21} = x_{22}$, např. $X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

III. $B = X$, pak z rovnosti $BX = X$ dostaneme $X \cdot X = X$, tedy

$$X^2 = X,$$

a matice $B = X$ musí být nenulová matice splňující $B^2 = B$, např. $B = X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Najdeme všechny matice X, pro které platí $X^2 = X$.

1. Vynásobíme obecnou matici sama se sebou:

$$\begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{11}^2 + x_{12}x_{21} & x_{11}x_{12} + x_{12}x_{22} \\ x_{21}x_{11} + x_{22}x_{21} & x_{21}x_{12} + x_{22}^2 \end{pmatrix}.$$

Tato matice se musí rovnat matici X, takže dostaneme soustavu

$$\begin{aligned} x_{11}^2 + x_{12}x_{21} &= x_{11}, \\ x_{11}x_{12} + x_{12}x_{22} &= x_{12}, \\ x_{11}x_{21} + x_{21}x_{22} &= x_{21}, \\ x_{12}x_{21} + x_{22}^2 &= x_{22}. \end{aligned}$$

Z první rovnice plyne

$$x_{12}x_{21} = x_{11} - x_{11}^2 = x_{11}(1 - x_{11}). \tag{1}$$

Ve druhé rovnici vytkneme x_{12} a ve třetí x_{21}:

$$x_{12}\,(x_{11} + x_{22} - 1) = 0, \tag{2}$$

$$x_{21}\,(x_{11} + x_{22} - 1) = 0. \tag{3}$$

Pokud je alespoň jedno z čísel x_{12}, x_{21} nenulové, musí tedy platit $x_{11} + x_{22} = 1$, neboli

$$x_{22} = 1 - x_{11}, \tag{4}$$

a z (1) dostaneme

$$x_{12}x_{21} = x_{11}(1 - x_{11}). \tag{5}$$

Čtvrtá rovnice je pak splněna automaticky, protože $x_{12}x_{21} = x_{22} - x_{22}^2 = (1 - x_{11})\,x_{11}$.

Zbývá případ $x_{12} = x_{21} = 0$. Soustava se zredukuje na $x_{11}^2 = x_{11}$ a $x_{22}^2 = x_{22}$, tedy $x_{11}, x_{22} \in \{0, 1\}$. Nenulová řešení jsou $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ a E. První dvě už spadají do tvaru výše, třetí je $X = E$ (případ I.).

Výsledek: nenulová řešení rovnice $X^2 = X$ jsou

$$X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & 1 - x_{11} \end{pmatrix}, \qquad \text{kde } x_{12}x_{21} = x_{11}(1 - x_{11}).$$